Paskaita 3

Lebego integralas: matas ir konvergavimas

Tikslai. *Konverguojant pataškiui, ribinė funkcija gali nebebūti integruojama Rymano prasme. Lebego integralas apibrėžtas platesnei funkcijų klasei ir leidžia įrodyti konvergavimo teoremas su aiškiomis prielaidomis. Matą ir monotoninio konvergavimo teoremą priimame kaip pamatinius faktus. Jais remdamiesi įrodysime Fatu lemą, dominuojamojo konvergavimo teoremą ir begalinės sumos integravimo kriterijų.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atpažinti pilnumo trūkumą Rymano integralinio atstumo atžvilgiu.
- Patikrinti monotoninio ir dominuojamojo konvergavimo prielaidas.
- Pagrįsti eilutės integravimą absoliučiuoju integruojamumu.
- Atskirti konvergavimą beveik visur nuo konvergavimo integralinės normos atžvilgiu.

3.1 Rymano integralo ribotumas

Šio skyrelio integralai yra Rymano integralai. Aprėžtame intervale Rymano prasme integruojamų funkcijų tolygioji riba yra integruojama Rymano prasme, o integralai konverguoja pagal Teoremą 1.2. Konvergavimas pataškiui šios savybės neturi.

Sunumeruokime intervalo $(0,1)$ racionaliuosius taškus $r_1, r_2, \dots$ ir apibrėžkime $q_N = \mathbb{1}_{\{r_1,\dots,r_N\}}$ intervale $[0,1]$. Kiekviena funkcija yra integruojama Rymano prasme, o jos integralas lygus nuliui, nes baigtinę aibę, kurioje funkcija nenulinė, galime uždengti intervalais, kurių bendras ilgis kiek norima mažas. Riba pataškiui yra intervalo $(0,1)$ racionaliųjų taškų aibės indikatorius. Kiekviename daliniame intervale yra racionaliųjų ir iracionaliųjų taškų, todėl kiekviena ribinės funkcijos viršutinė Darbu suma lygi 1, o apatinė lygi 0. Ši funkcija nėra integruojama Rymano prasme.

Kitas trūkumas susijęs su integraliniu atstumu

$$\operatorname{dist}(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Skirtingų funkcijų atstumas gali būti lygus nuliui. Net sutapatinus tokias funkcijas, Rymano prasme integruojamų funkcijų erdvė nėra pilna. Norėdami tai parodyti, kiekvieną r_j apgaubkime intervalu

$$I_j = (r_j - 2^{-j-3}, r_j + 2^{-j-3}) \cap [0,1], \qquad G_N = \bigcup_{j=1}^{N} I_j, \qquad p_N = \mathbb{1}_{G_N}.$$

Intervalų ilgių suma neviršija $\sum_{j\ge 1} 2^{-j-2} = 1/4$. Funkcijos p_N yra integruojamos Rymano prasme, o kai $M > N$,

$$\operatorname{dist}(p_M, p_N) \le \sum_{j>N} 2^{-j-2} = 2^{-N-2}.$$

Taigi (p_N) yra Koši seka šio atstumo atžvilgiu.

Tarkime, realioji Rymano prasme integruojama funkcija h būtų šios sekos riba. Kadangi $\left|\int h - \int p_N\right| \le \operatorname{dist}(h, p_N)$, gautume $\int_0^1 h \le 1/4$.

Imkime bet kurį atvirą dalinį intervalo $(0,1)$ intervalą. Jame yra kuris nors r_j, todėl jame yra ir teigiamo ilgio uždaras intervalas B, esantis intervalo I_j viduje. Kai $N \ge j$, funkcija p_N lygi 1 intervale B, todėl $\int_B |h-1| \le \operatorname{dist}(h, p_N) \to 0$.

Funkcijos h supremumas intervale B turi būti ne mažesnis už 1. Priešingu atveju šis integralas būtų teigiamas. Taigi kiekviename daliniame intervale supremumas yra ne mažesnis už 1. Visos funkcijos h viršutinės Darbu sumos yra ne mažesnės už 1. Tai prieštarauja nelygybei $\int_0^1 h \le 1/4$. Šio atstumo atžvilgiu nėra realiosios Rymano prasme integruojamos ribos. Kompleksinė riba taip pat neįmanoma: jos realioji dalis būtų realioji riba, nes $\operatorname{dist}(\operatorname{Re} h, p_N) \le \operatorname{dist}(h, p_N)$.

3.2 Pamatiniai Lebego integravimo faktai

Toliau naudosime Lebego integralą. Jo konstrukciją suteikia pamatiniai faktai M1–M3. Pagal kurso įrodymų taisykles šie cituojami faktai nekeičia jais paremto įrodymo statuso į eskizą.

Teorema 3.1 (M1: matas · *cituojama*)**.** *Kiekvienam $d \in \mathbb{N}$ egzistuoja erdvės $\mathbb{R}^d$* Lebego prasme mačiųjų *aibių rinkinys su matu $|A| \in [0,\infty]$. Jam priklauso stačiakampiai gretasieniai. Jis yra uždaras papildinių ir suskaičiuojamų sąjungų atžvilgiu. Stačiakampio gretasienio matas yra jo kraštinių ilgių sandauga. Matas yra suskaičiuojamai adityvus poromis nesikertančioms mačiosioms aibėms ir suskaičiuojamai subadityvus bet kokioms mačiųjų aibių sąjungoms. Kiekvienas mačiosios nulinio mato aibės poaibis yra matus ir jo matas lygus nuliui.*

Šios savybės pateiktos Stein–Shakarchi knygoje *Real Analysis*, 1 sk., §§2–3, įskaitant nulinio mato aibių poaibius erdvėje $\mathbb{R}^d$. Toliau vartojamos funkcijų matumo savybės pateiktos to skyriaus §4.1. *Nulinio mato aibė* yra mačioji aibė, kurios matas lygus nuliui. Savybė galioja *beveik visur*, trumpiau *b.v.*, jei ji gali negalioti tik nulinio mato aibėje. Kiekvieno taško matas lygus nuliui, todėl kiekvienos suskaičiuojamos aibės matas lygus nuliui. Atskiru atveju racionaliųjų taškų aibės matas lygus nuliui, nors ši aibė yra tiršta. Žymėjimas $|A|$ čia reiškia matą, o žymėjimas $|z|$ reiškia skaičiaus modulį. Axler knygoje mačiosios aibės Lebego matas žymimas $\lambda(A)$.

Tegul $E \subset \mathbb{R}^d$ yra mačioji aibė. Realioji arba išplėstines realiąsias reikšmes įgyjanti funkcija f aibėje E yra *mati*, jei aibė $\{x \in E : f(x) > a\}$ yra mati kiekvienam $a \in \mathbb{R}$. Kompleksinė funkcija yra mati, jei jos realioji ir menamoji dalys yra mačios. Faktas M1 apima ir šias savybes: tolydžiosios funkcijos yra mačios, o matumą išsaugo įprasti aritmetiniai veiksmai ten, kur jie apibrėžti, realiųjų arba išplėstines realiąsias reikšmes įgyjančių funkcijų suskaičiuojami supremumai ir infimumai, ribos pataškiui bei kompozicija su tolydžiosiomis funkcijomis ten, kur ji apibrėžta.

Neneigiama *paprastoji funkcija* yra pavidalo $s = \sum_{j=1}^{N} c_j \mathbb{1}_{E_j}$, kur $c_j \in [0,\infty)$, o mačiosios

aibės $E_j \subset E$ poromis nesikerta. Jos integralas yra

$$\int_E s = \sum_{j=1}^{N} c_j \left|E_j\right|.$$

Integruojant neneigiamas funkcijas, sutariame, kad $0 \cdot \infty = 0$. Tai apima ir nulinius koeficientus begalinio mato aibėse. Mačiajai funkcijai $h : E \to [0, \infty]$ integralą apibrėžiame formule

$$\int_E h = \sup\left\{\int_E s : s \text{ yra paprastoji ir } 0 \le s \le h\right\}.$$

Šį integralą taip pat žymime $\int_E h(x)\,\mathrm{d}x$. Jis gali būti begalinis. Mačiajai aibei $A \subset E$ apibrėžkime $\int_A h = \int_E h\mathbb{1}_A$. Žymėjimas $\int_a^b$ reiškia integravimą intervale $[a, b]$.

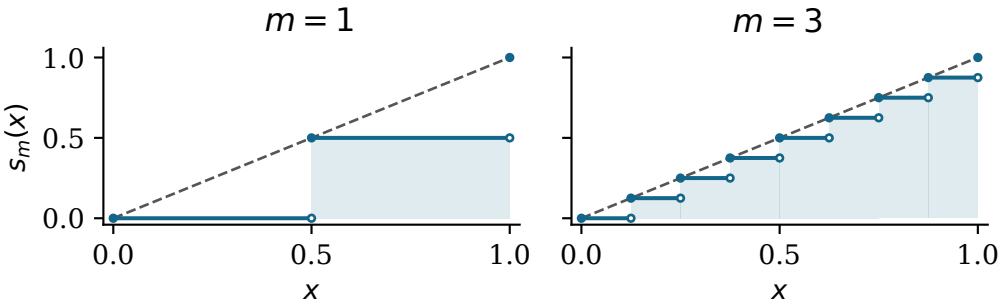
Teorema 3.2 (M2: neneigiamų funkcijų integralai · *cituojama*)**.** *Paprastosios funkcijos integralo formulė nepriklauso nuo funkcijos išraiškos ir paprastosioms funkcijoms sutampa su apibrėžimu per supremumą. Neneigiamų mačiųjų funkcijų integralas yra adityvus ir homogeniškas neneigiamų skaliarinių daugiklių atžvilgiu bei išsaugo nelygybes. Pakeitus reikšmes nulinio mato aibėje, integralas nesikeičia. Jei funkcijos $h_n : E \to [0, \infty]$ yra mačios ir $h_n(x)$ didėja iki $h(x)$ kiekvienam $x \in E$, tai*

$$\int_E h = \lim_{n\to\infty} \int_E h_n. \tag{3.1}$$

Tai monotoninio konvergavimo teorema.

Faktas M2 pateiktas Axler knygoje *Measure, Integration & Real Analysis*, §3A, įskaitant Teoremas 3.7, 3.9 ir 3.11. Pavyzdžiui, funkcijos $s = 2\mathbb{1}_{[0,1/2)} + 3\mathbb{1}_{[1/2,1]}$ integralas yra $2(1/2) + 3(1/2) = 5/2$. Nulinio mato aibės indikatoriaus integralas lygus nuliui. Todėl § 3.1 nagrinėto racionaliųjų taškų indikatoriaus, neintegruojamo Rymano prasme, integralas dabar yra gerai apibrėžtas ir lygus nuliui.

Dvejetainio skaidinio apatiniai laipteliai duoda konkrečią monotoninę funkcijos $h(x) = x$ artinių seką intervale $[0, 1]$. Apibrėžkime $s_m(x) = 2^{-m}\lfloor 2^m x\rfloor$ sveikiesiems $m \ge 0$, kur $\lfloor y\rfloor$ yra didžiausias sveikasis skaičius, neviršijantis y. Laipteliai tenkina $s_m \le s_{m+1} \le x$ ir $0 \le x - s_m(x) < 2^{-m}$. Paveiksluose parodyti grafikai dviem m reikšmėms.



Horizontalios atkarpos rodo apatinius laiptelius, o brūkšninė tiesė yra $h(x) = x$. Užpildyti ir tušti apskritimai nurodo reikšmes galiniuose taškuose.

Intervalų ilgis yra 2^{-m}, todėl

$$\int_0^1 s_m(x)\,\mathrm{d}x = 2^{-2m}\sum_{j=0}^{2^m-1} j = \frac{1 - 2^{-m}}{2}.$$

Reikšmė taške 1 neturi įtakos integralui. Pagal monotoninio konvergavimo teoremą $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = 1/2$.

Mačioji funkcija $f : E \to \mathbb{C}$ yra *integruojama*, jei $\int_E |f| < \infty$. Nuo šiol integruojamumą suprasime šia prasme. Realiajai funkcijai f pažymėkime $f^+ = \max(f, 0)$ ir $f^- = \max(-f, 0)$, todėl $f = f^+ - f^-$. Apibrėžkime $\int_E f = \int_E f^+ - \int_E f^-$. Kompleksinės funkcijos f realiąją ir menamąją dalis integruojame atskirai.

Teorema 3.3 (M3: sutapimas su įprastu integralu · *cituojama*)**.** *Kompaktiniame intervale Rymano prasme integruojama funkcija yra mati Lebego prasme, o jos Lebego ir Rymano integralai sutampa. Tegul J yra intervalas, galbūt neaprėžtas, o funkcija f yra integruojama Rymano prasme kiekviename kompaktiniame intervalo J daliniame intervale. Jei netiesioginis funkcijos $|f|$ integralas intervale J yra baigtinis, tai Lebego integralas sutampa su netiesioginiu funkcijos f Rymano integralu.*

Teiginys apie kompaktinį intervalą pateiktas Axler knygos §3B, Teoremoje 3.34. Netiesioginio integralo atveju intervalą J išreikškime didėjančių kompaktinių intervalų J_m sąjunga. Sutapimas kompaktiniame intervale ir monotoninio konvergavimo teorema duoda $\int_J |f| = \lim_m \int_{J_m} |f| < \infty$. Realiajai funkcijai f taikykime monotoninio konvergavimo teoremą funkcijoms $f^+\mathbb{1}_{J_m}$ ir $f^-\mathbb{1}_{J_m}$ bei atimkime jų baigtines ribas. Kompleksiniu atveju naudojame realiąją ir menamąją dalis. Tai pamatiniai mato teorijos rezultatai, kuriais remsimės. Atskiru atveju Lebego integralas išsaugo žinomas konverguojančių įprastų integralų reikšmes. Sąlygiškai konverguojančius netiesioginius integralus atskirai nagrinėsime 4-ojoje paskaitoje.

3.3 Integruojamos funkcijos ir dominuojamasis konvergavimas

Integruojamų funkcijų integralas yra tiesinis. Pirmiausia nelygybė $|f+g| \le |f| + |g|$ rodo, kad $f+g$ yra integruojama. Realiųjų integruojamų funkcijų f ir g tapatybė $(f+g)^+ + f^- + g^- = (f+g)^- + f^+ + g^+$ leidžia adityvumą pagrįsti faktu M2. Visų dėmenų integralai yra baigtiniai, todėl galime juos atimti. Tiesiškumas skaliarinių daugiklių atžvilgiu gaunamas iš teigiamųjų ir neigiamųjų dalių. Kompleksinių funkcijų integralo tiesiškumas gaunamas nagrinėjant kiekvieną koordinatę atskirai. Realiųjų integruojamų funkcijų integralo monotoniškumas gaunamas integruojant jų neneigiamą skirtumą. Integralas taip pat tenkina

$$\left|\int_E f\right| \le \int_E |f|\,. \tag{3.2}$$

Kai integralas I yra nenulinis, pažymėkime $c = \bar{I}/|I|$. Tada $|I| = \mathrm{Re}(cI) = \int_E \mathrm{Re}(cf) \le \int_E |f|$. Kai integralas nulinis, nelygybė galioja tiesiogiai.

Neneigiamai mačiajai funkcijai h ir $a > 0$ monotoniškumas duoda $a\,|\{h > a\}| \le \int_E h$. Jei integralas baigtinis, aibės, kurioje $h = \infty$, matas lygus nuliui, nes jos matas neviršija $(\int_E h)/a$ kiekvienam $a > 0$. Taip pat $\int_E h = 0$ tada ir tik tada, kai $h = 0$ b.v. Pritaikykime tą patį įvertį su $a = 1/j$ ir imkime suskaičiuojamą sąjungą pagal $j \in \mathbb{N}$.

Dydis $\|f\|_1 = \int_E |f|$ yra *pusnormė*. Jis turi normos savybes, išskyrus tai, kad nenulinės funkcijos pusnormė gali būti nulinė. Pavyzdžiui, funkcija $\mathbb{1}_{\{0\}}$ intervale $[0,1]$ yra nenulinė, bet jos pusnormė nulinė. Sutapatinkime dvi funkcijas, jei jos sutampa b.v. Gautos ekvivalentumo klasės sudaro $L^1(E)$, o $\|\cdot\|_1$ yra šių klasių norma. Konvergavimas *erdvėje* L^1 reiškia $\|f_n - f\|_1 \to 0$. Šių erdvių pilnumą įrodysime 5-ojoje paskaitoje.

Išplėstinių realiųjų skaičių sekos (a_n) *apatinė riba* ir *viršutinė riba* yra

$$\liminf_n a_n = \lim_{N\to\infty} \inf_{n\ge N} a_n, \qquad \limsup_n a_n = \lim_{N\to\infty} \sup_{n\ge N} a_n.$$

Sekos liekanų infimumai didėja, o supremumai mažėja, todėl šios ribos egzistuoja.

Lema 3.4 (Fatu). *Neneigiamoms mačiosioms funkcijoms $h_n : E \to [0,\infty]$ galioja*

$$\int_E \liminf_{n\to\infty} h_n \le \liminf_{n\to\infty} \int_E h_n.$$

Įrodymas. Pažymėkime $v_N(x) = \inf_{n\ge N} h_n(x)$. Šios funkcijos yra mačios ir didėja iki $\liminf_n h_n$. Kadangi $v_N \le h_n$ kiekvienam $n \ge N$, $\int_E v_N \le \inf_{n\ge N} \int_E h_n$. Kairėje pritaikykime monotoninio konvergavimo teoremą ir pereikime prie didėjančių ribų. ∎

Pavyzdžiui, funkcijos $h_n = \mathbb{1}_{[n,n+1)}$ aibėje $\mathbb{R}$ konverguoja pataškiui į nulį, bet $\int_{\mathbb{R}} h_n = 1$. Taigi Fatu nelygybė gali būti griežta.

Teorema 3.5 (Dominuojamasis konvergavimas). *Tegul funkcijos $f_n : E \to \mathbb{C}$ yra mačios ir konverguoja b.v. į mačiąją funkciją $f : E \to \mathbb{C}$. Tarkime, neneigiama integruojama funkcija g tenkina $|f_n| \le g$ b.v. kiekvienam n. Tada f_n ir f yra integruojamos ir*

$$\|f_n - f\|_1 \longrightarrow 0, \qquad \int_E f_n \longrightarrow \int_E f.$$

Įrodymas. Išimtinių aibių, kuriose negalioja konvergavimas ar kuris nors iš suskaičiuojamos daugybės įverčių, sąjungos matas lygus nuliui. Joje visų funkcijų reikšmes pakeiskime nuliais. Integralai nesikeičia. Dabar $|f| \le g$ visur, todėl f ir visos f_n yra integruojamos. Pažymėkime $a_n = \int_E |f_n - f|$. Funkcijos $2g - |f_n - f|$ yra neneigiamos ir konverguoja į $2g$. Pagal Fatu lemą

$$2\int_E g \le \liminf_n \left(2\int_E g - a_n\right) = 2\int_E g - \limsup_n a_n.$$

Skaičius $2\int_E g$ yra baigtinis. Atėmę gauname $0 \le \limsup_n a_n \le 0$, todėl $a_n \to 0$. Galiausiai pagal nelygybę (3.2) integralų skirtumo modulis neviršija a_n. ∎

Majorantė turi nepriklausyti nuo sekos indekso. Kiekvieno nario integralo baigtinumas atskirai tokios majorantės nesuteikia. Baigtinio mato aibėje bendras pastovus įvertis yra integruojamas. Visoje tiesėje teigiamas pastovus įvertis nėra integruojamas, todėl reikia kontroliuoti ir mažėjimą begalybėje. Taigi tikriname ir integravimo aibę, ir sekos narių formulę.

3.4 Ribos ir begalinės sumos po integralo ženklu

Intervale $[0,1]$ funkcijos $f_n(x) = x^n$ artėja prie nulio, išskyrus tašką 1. Jos tenkina $|f_n| \le 1$, o ši majorantė baigtiniame intervale yra integruojama. Pagal dominuojamojo konvergavimo teoremą $\int_0^1 x^n\,dx \to 0$. Pagal M3 tiksli reikšmė yra $1/(n+1)$, kaip ir realiojoje analizėje. Konvergavimas nėra tolygusis, nes funkcijos x^n supremumas intervale $[0,1)$ lygus 1.

Teorema 3.6 (Absoliutusis eilutės integravimas). *Tegul funkcijos $f_n : E \to \mathbb{C}$ yra integruo-*

jamos ir

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_E |f_n| < \infty.$$

Tada eilutė $\sum_n f_n$ konverguoja absoliučiai b.v. į integruojamą funkciją f, o jos dalinės sumos konverguoja į f erdvėje L^1. Be to,

$$\int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n. \tag{3.3}$$

Išimtinėje nulinio mato aibėje sumai galime priskirti reikšmę nulis.

Įrodymas. Pritaikę monotoninio konvergavimo teoremą funkcijoms $\sum_{n=1}^{N} |f_n|$, gauname, kad funkcijos $g = \sum_n |f_n|$ integralas yra baigtinis. Ji baigtinė b.v., todėl eilutė ten konverguoja absoliučiai. Kitur sumos reikšmę pakeiskime nuliu. Pagal M1 suma yra mati. Toje nulinio mato aibėje ir funkcijos g reikšmę pakeitę nuliu, gauname integruojamąją majorantę. Dalinėms sumoms $S_N = \sum_{n=1}^{N} f_n$ galioja $|S_N| \le g$ b.v. Dominuojamojo konvergavimo teorema įrodo teiginį apie integralus ir ribą erdvėje L^1. Tiesiogiai paklaida tenkina

$$\|f - S_N\|_1 \le \sum_{n>N} \int_E |f_n| \longrightarrow 0,$$

čia monotoninio konvergavimo teorema taip pat pagrindžia neneigiamos eilutės liekanos integravimą. ∎

Pavyzdžiui, imkime $f_n(x) = (-1)^{n-1} x^{n-1}/2^n$ intervale $[0,1]$. Čia $\int_0^1 |f_n| = 1/(n2^n) \le 2^{-n}$, todėl teorema taikoma. Geometrinės eilutės suma yra $\sum_n f_n(x) = 1/(2+x)$. Jos integralas duoda

$$\ln(3/2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n2^n}.$$

Ta pati integruojama funkcija turi aprėžti visą seką. Skyrelyje § 1.1 nagrinėtos stačiakampio formos funkcijos $f_n = n\mathbb{1}_{(0,1/n)}$ konverguoja pataškiui į nulį, bet jų integralas lygus 1. Tarkime, integruojama funkcija $g \ge 0$ aprėžtų kiekvieną f_n b.v. Nesikertančiuose intervaluose $A_m = (2^{-m-1}, 2^{-m})$, kai $m \ge 1$, galiotų $g \ge f_{2^m} = 2^m$ b.v. Todėl

$$\int_{A_m} g \ge 2^m |A_m| = \frac{1}{2}.$$

Susumavę bet kurių N iš šių intervalų integralus, gautume $\int_0^1 g \ge N/2$. Gavome prieštarą. Dominuojamojo konvergavimo teoremos čia taikyti negalima.

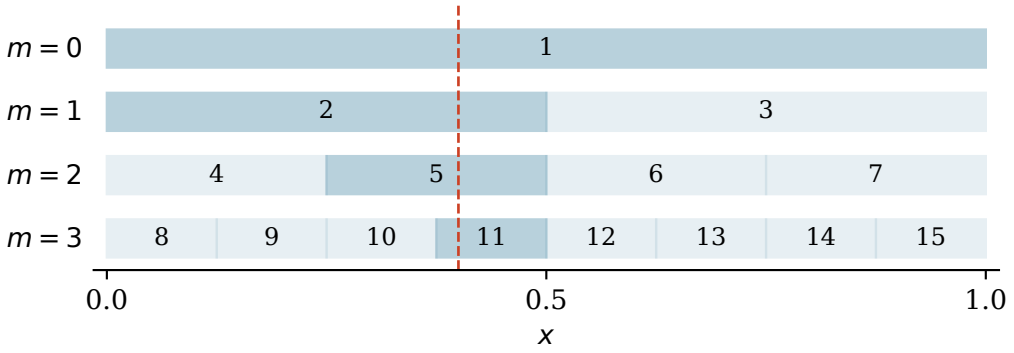
Naujasis integralas taip pat suteikia trūkstamą ribą iš § 3.1. Tegul $G = \bigcup_{j\ge1} I_j$. Monotoninio konvergavimo teorema duoda $\int_0^1 \mathbb{1}_G = \lim_M \int_0^1 p_M \le 1/4$. Fiksuotam N funkcijos $p_M - p_N$ didėja iki $\mathbb{1}_G - p_N$, kai $M \to \infty$, o $M \ge N$. Pagal M3, monotoninio konvergavimo teoremą ir ankstesnį atstumo įvertį $\|\mathbb{1}_G - p_N\|_1 \le 2^{-N-2}$. Taigi ši seka konverguoja Lebego integralinės normos atžvilgiu, nors jos ribos negali reprezentuoti jokia Rymano prasme integruojama funkcija. Pagal M3 toks atstovas prieštarautų ankstesniam argumentui, kad ribos nėra.

3.5 Konvergavimas beveik visur ir integralinės normos atžvilgiu

Iš konvergavimo erdvėje L^1 nebūtinai išplaukia konvergavimas b.v. *Rašomosios mašinėlės seka* aibėje $E = [0, 1)$ sudaroma iš paeiliui imamų dvejetainio skaidinio intervalų indikatorių. Sveikiesiems $m \geq 0$ ir $0 \leq j < 2^m$ apibrėžkime

$$f_{2^m+j}(x) = \mathbb{1}_{[j2^{-m},(j+1)2^{-m})}(x), \qquad x \in E. \tag{3.4}$$

Bloko m indeksai eina nuo 2^m iki $2^{m+1} - 1$. Paveiksle parodyti šių funkcijų intervalai ir indeksai.



Kiekviena dėžutė vaizduoja pusiau atvirą intervalą, kuriame viena funkcija lygi 1, ir yra pažymėta tos funkcijos indeksu. Vertikalioji tiesė $x = 2/5$ kiekviename bloke kerta vieną tokį intervalą.

Kiekvieno bloko m intervalo ilgis yra 2^{-m}, todėl $\|f_{2^m+j}\|_1 = 2^{-m}$. Bloko numeris kartu su indeksu artėja prie begalybės, todėl $f_n \to 0$ erdvėje L^1. Kiekvienam $x \in [0, 1)$ kiekviename bloke yra tiksliai vienas intervalas, kuriam priklauso x. Taigi $f_n(x) = 1$ be galo daug kartų. Kiekviename bloke, kuriam $m \geq 1$, taip pat yra intervalas, kuriam x nepriklauso, todėl $f_n(x) = 0$ be galo daug kartų. Seka nekonverguoja nė viename intervalo $[0, 1)$ taške, įskaitant dvejetainio skaidinio galinius taškus.

Atvirkštinė implikacija taip pat negalioja. Anksčiau nagrinėtos stačiakampio formos funkcijos konverguoja pataškiui į nulį, bet jų atstumas nuo nulio erdvėje L^1 visada lygus 1. Esant majorantės prielaidai, iš konvergavimo b.v. išplaukia ir konvergavimas erdvėje L^1. Erdvėje L^1 konverguojanti seka visada turi beveik visur konverguojantį posekį. Tai įrodysime 5-ojoje paskaitoje.

Santrauka.

- Faktai M1–M3 suteikia matą, neneigiamų funkcijų integravimą, monotoninį konvergavimą ir sutapimą su absoliučiai konverguojančiais įprastais integralais.
- Fatu lema aprėžia neneigiamų mačiųjų funkcijų apatinės ribos integralą.
- Mačiosioms funkcijoms f_n ir f, kurioms $f_n \to f$ b.v., neneigiama integruojama funkcija g, tenkinanti $|f_n| \leq g$ b.v. kiekvienam n, duoda konvergavimą erdvėje L^1 ir $\int f_n \to \int f$.
- Mačiųjų kompleksinių funkcijų eilutė, kuriai $\sum_n \int |f_n| < \infty$, konverguoja absoliučiai b.v. ir gali būti integruojama panariui.
- Be papildomų prielaidų iš konvergavimo b.v. neišplaukia konvergavimas erdvėje L^1 ir atvirkščiai.

Šiuos konvergavimo rezultatus integralams su parametrais taikysime 4-ojoje paskaitoje.

Literatūra

S. Axler, *Measure, Integration & Real Analysis*, Springer GTM 282, 2020, internetinė 2025 m. rugpjūčio 16 d. versija, §§2D, 3A–3B. Fatu lema yra Uždavinys 17 skyrelyje §3A. E. M. Stein and R. Shakarchi, *Real Analysis*, Princeton, 2005, 1 sk., §§2–3. R. S. Strichartz, *The Way of Analysis*, pataisytas leidimas, 2000, §§14.1 ir 14.3.